J2CJ工具辅助 Java -> 仓颉 代码迁移



Pavlov Pavel

Security Level:

HUAWEI



J2CJ @ 仓颉编程语言

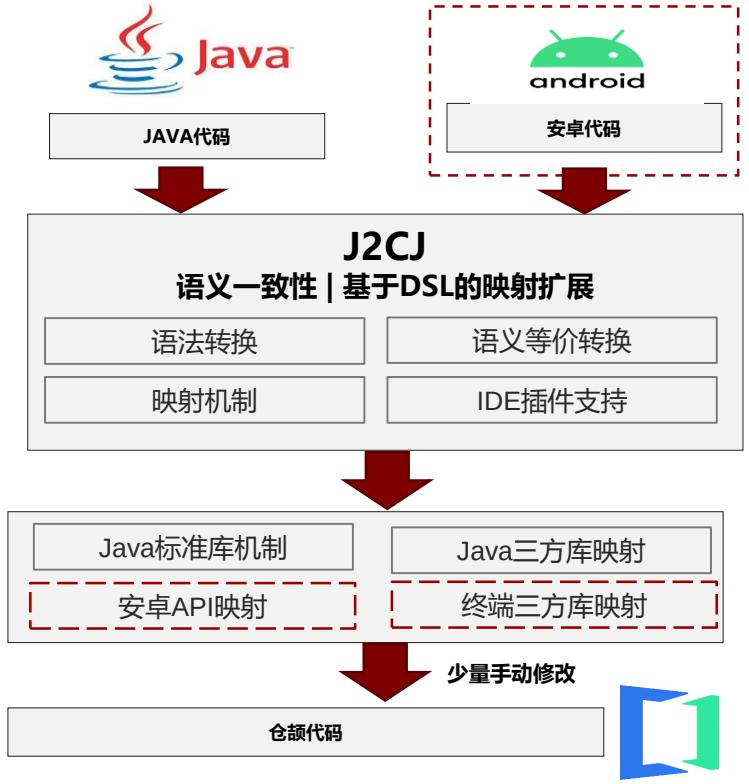
1. 什么是J2CJ / what is J2CJ
2. J2CJ辅助安卓应用迁移至仓颉 / J2CJ Assists Android App Migration to Cangjie
3. 关键技术挑战 与 方案 / Key Technology Challenges and Solutions
4. J2CJ转换案例 / J2CJ Conversion Case
5. 下载地址 / Download Address
6. 在线演示 / Live Demo

HUAWEI

什么是J2CJ / What is J2CJ

- Java-to-CangJie 是源码到源码转化工具

J2CJ 流程图



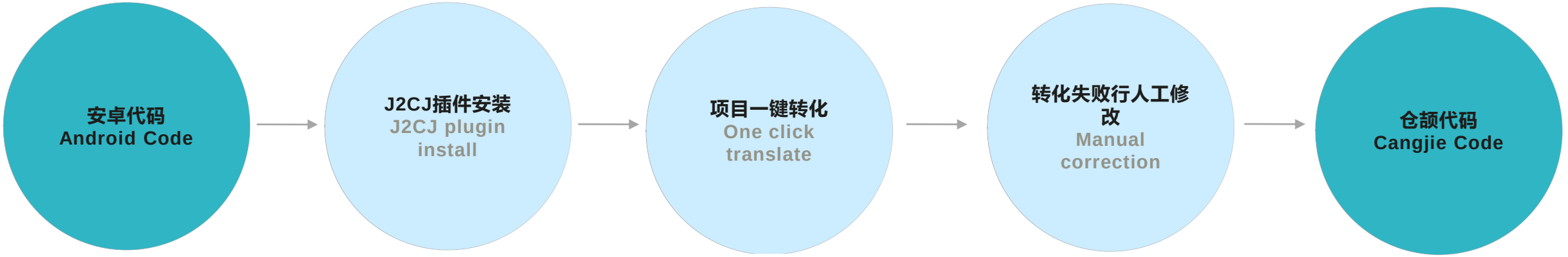
设计目标

- **易用**：一键转化，易上手
- **正确**：成功转化即正确，转化前后语义一致
- **易扩展**：低成本自定义映射扩展
- **可维护**：高质量代码生成

HUAWEI

J2CJ辅助安卓应用迁移至仓颉 / J2CJ Assists Android App Migration to Cangjie

- 安卓逻辑代码转化率 >85%， 迁移效率提升 4-5倍





关键指标
Key Indicators

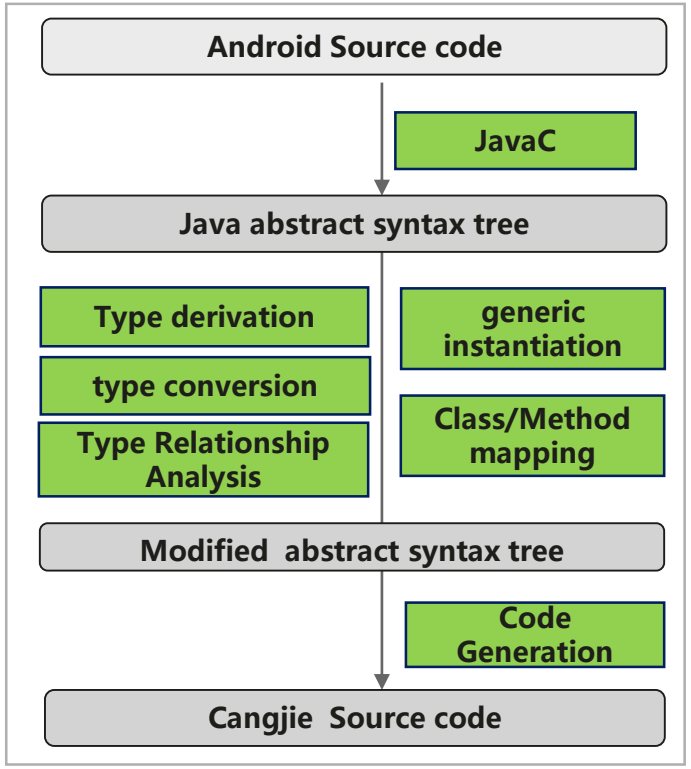
- 平均行成功转化率： > 85%
- 工具质量测试代码行数：> 108 M 行
- 安卓语法支持率： > 98%

HUAWEI

关键技术挑战 与 方案 / Key Technology Challenges and Solutions

- 挑战1： 不同语言有不同的设计哲学，如何保持转化前后语义一致

方案1: 基于编译技术的源码转化技术



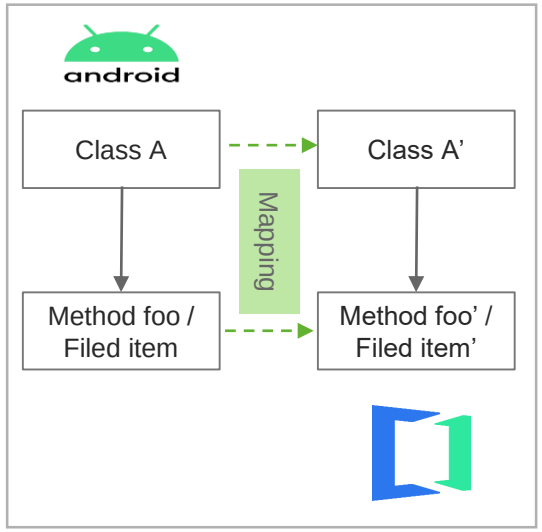
- 编译器天然是个语义验证器
- 仓颉语言作为编译器的后端输出格式
- 相比基于语法的转化器，具有语义一致性优势
- 语言设计差异导致无对等语义场景，转换成等价多行模板代码或者输出转换失败标签

HUAWEI

关键技术挑战 与 方案 / Key Technology Challenges and Solutions

- 挑战2：不同语言间的类/函数实现，如何进行低成本自定义映射扩展

方案2: 基于DSL的映射扩展



Gramma 语法

```
'mapping' Java-type [ type-arguments ] [ '=>' Cangjie-type [ type-arguments ] ]
'{'
    { Java-member [ '=>' Cangjie-member ] }
'}'
```

Demo 示例

```
mapping java.lang.Iterable<T> => std.core.Iterable<T> {
    iterator
}

mapping java.util.HashSet<E> => std.collection.HashSet<E> {
  <init>
}

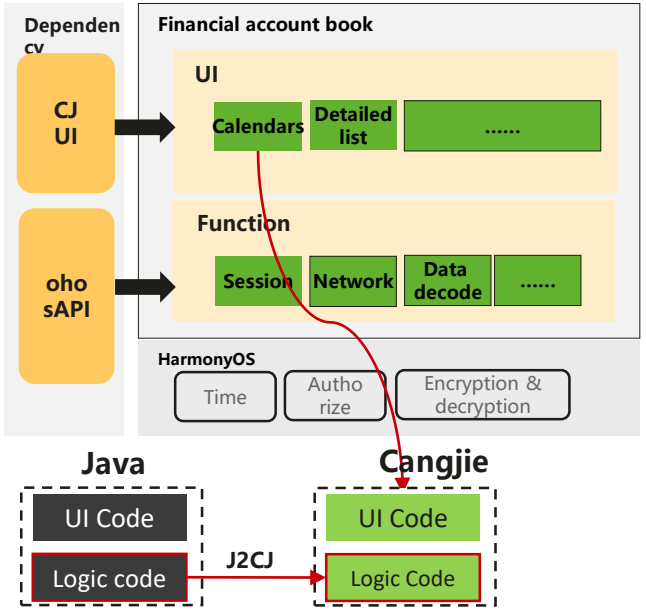
mapping java.lang.Math {
  abs => std.math.abs
  sqrt => std.math.sqrt
  exp => std.math.exp
  . . .
  }
```

J2CJ转换案例 / J2CJ Conversion Case

- 累计转换商用安卓应用代码100,000行

Customer	Component	LOC	Conversion Rate	online
ICBC	Calendar module	1200	85%	yes
Baolande	Business Logic	4000	89.9%	yes
Meituan	DSL Engine	2859	97.5%	
Meituan	Calendar module	87000	91%	
7 Cats	Business Logic	5000	94.5%	yes





HUAWEI

下载地址 / Download Address

- 欢迎使用J2CJ，加速安卓应用迁移至仓颉

Release - j2cj – GitCode

https://gitcode.com/Cangjie-SIG/j2cj/releases



HUAWEI



在线演示 / Live Demo

HUAWEI

Thank you.

